# パフォーマンス
## ONTAP Select

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/concept_perf_general.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

パフォーマンス . . . . . 1
パフォーマンスに関する一般的な考慮事項 . . . . . 1
ONTAP Select 9.4 パフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ . . . . . 1
ONTAP Select 9.5 のパフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ . . . . . 4
ONTAP Select 9.6 パフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ . . . . . 6

# パフォーマンス

## パフォーマンスに関する一般的な考慮事項

### パフォーマンスはハードウェア構成によって異なります。

ここに記載する数値は ONTAP Select クラスタのおおまかなパフォーマンスを示しており、このパフォーマンスが保証されるわけではありません。

ONTAP Select クラスタのパフォーマンスは、基盤のハードウェアの特性と設定によって大きく変わる可能性があります。実際、特定の ONTAP Select インスタンスのパフォーマンスにおける最大の要因となるのは、具体的なハードウェア構成です。次に、特定の ONTAP Select インスタンスのパフォーマンスに影響する要因をいくつか示します。

- * コア周波数 * 。一般には、高い周波数を使用することを推奨します。
- * シングルソケットとマルチソケット * 。ONTAP Select はマルチソケット機能を使用しませんが、マルチソケット構成を支えるためのハイパーバイザーのオーバーヘッドが、全体のパフォーマンスに対する一定の偏差の原因となります。
- * RAID カード構成および関連するハイパーバイザドライバ * 。ハイパーバイザーが提供するデフォルトのドライバを、ハードウェアベンダーのドライバに置き換えることが必要になる場合があります。
- * RAID グループ内のドライブのタイプと数 * 。
- * ハイパーバイザーのバージョンとパッチレベル * 。

このセクションでは、特定の機能の影響を強調するために、同一のテストベッドでテストを実行した場合にのみパフォーマンス比較を行います。一般的には、ハードウェア環境を文書化し、そのプラットフォームで可能な限り最高のパフォーマンス構成を実行します。

## ONTAP Select 9.4 パフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ

### 高品質の HA 直接接続 SSD ストレージを搭載した ONTAP Select 9.4 のパフォーマンス。

#### リファレンス・プラットフォーム

ONTAP Select 9.4 （ Premium ）ハードウェア（ノードあたり）：

- Cisco UCS C240 M4S2 ：
  - Intel Xeon CPU E5-2697 （ 2.60GHz
  - ソケット × 2 、各ソケットに CPU × 14
  - 論理 CPU × 56 （ HT 対応）
  - 256GB RAM
  - VMware ESXi 6.5 の場合
  - ホストあたりのドライブ数： X371A NetApp 960GB SSD × 24

クライアントハードウェア：

- NFSv3 IBM 3550m4 クライアント × 4

設定情報：

- クライアントと Select クラスタ間のデータパスに 1 、 500MTU
- Storage Efficiency 機能（圧縮、重複排除、 Snapshot コピー、 SnapMirror など）は使用しない

次の表に、 ONTAP Select Premium ノードの HA ペアで、読み取り / 書き込みワークロードに対して測定されたスループットを示します。パフォーマンスの測定には、 SIO 負荷生成ツールが使用されました。

- DAS （ SSD ）上のシングルノード（ 4 ノードの中規模インスタンスの一部）の ONTAP Select 9.4 クラスタでのパフォーマンス結果 *

| 説明 | シーケンシャルリードの **64KiB** | シーケンシャルライト **64KiB** | ランダムリード **8KiB** | ランダムライト **8KiB** | ランダム **WR / RD** （ **50 / 50** ） **8KiB** |
|---|---|---|---|---|---|
| ONTAP 9.4 DAS （ SSD ）を使用した中規模インスタンスの選択 | 1045MBps 16 、 712 IOPS | 4016 IOPS | 492MBps 62 、 912 IOPS | 141MBps 18 、 048 IOPS | 218MBps 27 、 840 IOPS |

**64K** のシーケンシャルリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- データ NIC × 2
- データアグリゲート × 1 （ 2TB ）
- ボリューム × 64 、 SIO プロセス × 64 、スレッド × 64
- ノードあたりのボリューム数 =32 （合計 64 ）
- ボリュームあたりの SIO プロセス数 × 1 、ファイルあたりの SIO スレッド数 × 1
- ボリュームあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12 、 000MB です

**64K** のシーケンシャルライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- データ NIC × 2
- データアグリゲート × 1 （ 2TB ）：
- ボリューム × 64 、 SIO プロセス × 128 、スレッド × 128
- ノードあたりのボリューム数 =32 （合計 64 ）
- ボリュームあたりの SIO プロセス数 × 2 、ファイルあたりの SIO スレッド数 × 1

- ボリュームあたりのファイル数 × 2 、各ファイルのサイズは 30720MB です

**8K** ランダムリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- データ NIC × 2
- データアグリゲート × 1 （ 2TB ）：
- ボリューム × 64 、 SIO プロセス × 64 、スレッド × 64
- ノードあたりのボリューム数 =32 （合計 64 ）
- ボリュームあたりの SIO プロセス数 × 1 、ファイルあたりの SIO スレッド数 × 8
- ボリュームあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

**8K** のランダムライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- データ NIC × 2
- データアグリゲート × 1 （ 2TB ）
- ボリューム × 64 、 SIO プロセス × 64 、スレッド × 64
- ノードあたりのボリューム数 =32 （合計 64 ）
- ボリュームあたりの SIO プロセス数 × 1 、ファイルあたりの SIO スレッド数 × 8
- ボリュームあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 8192MB です

## **8K** ランダム書き込み **50%** 読み取り

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- データ NIC × 2
- データアグリゲート × 1 （ 2TB ）
- ボリューム × 64 、 SIO プロセス × 64 、スレッド × 64
- ノードあたりのボリューム数 =32 （合計 64 ）
- ボリュームあたりの SIO プロセス数 × 1 、ファイルあたりの SIO スレッド数 × 20
- ボリュームあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

# ONTAP Select 9.5 のパフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ

高品質の HA 直接接続 SSD ストレージを使用した ONTAP Select 9.5 のパフォーマンス。

## リファレンス・プラットフォーム

ONTAP Select 9.5 （ Premium ）ハードウェア（ノードあたり）：

- Cisco UCS C240 M4SX ：
  - Intel Xeon CPU E5-2620 （ 2.1GHz
  - ソケット × 2 、各ソケットに CPU × 16
  - 128GB の RAM
  - VMware ESXi 6.5 の場合
  - ホストあたりのドライブ数： 900GB SSD × 24

クライアントハードウェア：

- NFSv3 IBM 3550m4 クライアント × 5

設定情報：

- クライアントと Select クラスタ間のデータパスに 1 、 500MTU
- Storage Efficiency 機能（圧縮、重複排除、 Snapshot コピー、 SnapMirror など）は使用しない

次の表に、ソフトウェア RAID とハードウェア RAID を使用している ONTAP Select Premium ノードの HA ペアで、読み取り / 書き込みワークロードに対して測定されたスループットを示します。パフォーマンスの測定には、 SIO 負荷生成ツールが使用されました。

- ソフトウェア RAID とハードウェア RAID を搭載した DAS （ SSD ）上のシングルノード（ 4 ノードの中規模インスタンスの一部）の ONTAP Select 9.5 クラスタでのパフォーマンス結果 *

| 説明 | シーケンシャルリードの **64KiB** | シーケンシャルライト **64KiB** | ランダムリード **8KiB** | ランダムライト **8KiB** | ランダム **WR / RD** （ **50 / 50** ） **8KiB** |
|---|---|---|---|---|---|
| DAS （ SSD ）ハードウェア RAID を使用した ONTAP 9.5 Select 中規模インスタンス | 1 、 714 MiBps | 412MiBps | 391MiBps | 1251MiBps | 309MiBps |

| 説明 | シーケンシャルリードの **64KiB** | シーケンシャルライト **64KiB** | ランダムリード **8KiB** | ランダムライト **8KiB** | ランダム **WR / RD （ 50 / 50 ） 8KiB** |
|---|---|---|---|---|---|
| DAS （ SSD ） ソフトウェア RAID を使用した ONTAP 9.5 Select 中規模インスタンス | 1,674MiBps | 360MiBps | 451MiBps | 223MiBps | 293MiBps |

**64K** のシーケンシャルリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 8TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =1
- ノードあたりのボリューム数は 32
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12 、 000MB です

**64K** のシーケンシャルライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =128 、プロセスあたりのスレッド数 =1
- ノードあたりのボリューム数 =32 （ハードウェア RAID ）、 16 （ソフトウェア RAID ）
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 30720MB です

**8K** ランダムリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2

- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =8
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 =1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

**8K** のランダムライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =8
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 =1 、各ファイルのサイズは 8192MB です

**8K** ランダム書き込み **50%** 読み取り

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =20
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 =1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

# ONTAP Select 9.6 パフォーマンス： Premium HA 直接接続 SSD ストレージ

リファレンスプラットフォームのパフォーマンス情報。

## リファレンス・プラットフォーム

ONTAP Select 9.6 （ Premium XL ）ハードウェア（ノードあたり）

- Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4 ：

- Intel （R） Xeon （R） Gold 6142b CPU 、 2.6GHz
- 物理コア × 32 （ 16 × 2 ソケット）、論理コア × 64
- 256 GB の RAM
- ホストあたりのドライブ数： 960GB SSD × 24
- ESX 6.5U1

クライアントハードウェア

- NFSv3 IBM 3550m4 クライアント × 5

設定情報

- SW RAID 1 × 9 + 2 RAID-DP （ 11 ドライブ）
- 22+1 RAID-5 （ ONTAP では RAID-0 ） / RAID キャッシュ NVRAM
- Storage Efficiency 機能（圧縮、重複排除、 Snapshot コピー、 SnapMirror など）は使用しない

次の表に、ソフトウェア RAID とハードウェア RAID を使用している ONTAP Select Premium ノードの HA ペアで、読み取り / 書き込みワークロードに対して測定されたスループットを示します。パフォーマンスの測定には、 SIO 負荷生成ツールが使用されました。

- ソフトウェア RAID とハードウェア RAID を搭載した DAS （ SSD ）上のシングルノード（ 4 ノードの中規模インスタンスの一部）の ONTAP Select 9.5 クラスタでのパフォーマンス結果 *

| 説明 | シーケンシャルリードの **64KiB** | シーケンシャルライト **64KiB** | ランダムリード **8KiB** | ランダムライト **8KiB** | ランダム **WR / RD** （ **50 / 50** ） **8KiB** |
|---|---|---|---|---|---|
| ONTAP 9.6 DAS （ SSD ）ソフトウェア RAID を使用して大規模インスタンスを選択します | 2171 MiBps | 559 MiBps | 954 MiBps | 394 MiBps | 564 MiBps |
| DAS （ SSD ）ソフトウェア RAID を使用した ONTAP 9.6 Select 中規模インスタンス | 2090 MiBps | 592 MiBps | 677 MiBps | 335 MiBps | 441 3MiBps |
| DAS （ SSD ）ハードウェア RAID を使用した ONTAP 9.6 Select 中規模インスタンス | 2038 MiBps | 520 MiBps | 578 MiBps | 325 MiBps | 399 MiBps |

**64K** のシーケンシャルリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 8TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =1
- ノードあたりのボリューム数は 32
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12 、 000MB です

**64K** のシーケンシャルライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =128 、プロセスあたりのスレッド数 =1
- ノードあたりのボリューム数 =32 （ハードウェア RAID ）、 16 （ソフトウェア RAID ）
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 30720MB です

**8K** ランダムリード

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =8
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

**8K** のランダムライト

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2

- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- SIO プロセス数 =64 、プロセスあたりのスレッド数 =8
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 8192MB です

**8K** ランダム書き込み **50%** 読み取り

詳細：

- SIO ダイレクト I/O が有効です
- 2 ノード
- ノードあたりのデータ NIC × 2
- ノードあたりのデータアグリゲート × 1 （ 2TB のハードウェア RAID ）、（ 4TB のソフトウェア RAID ）
- プロセスあたりの SIO プロセス数 =64
- ノードあたりのボリューム数 =32
- プロセスあたりのファイル数 × 1 、各ファイルのサイズは 12228MB です

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。